








Analiza avansată a seriilor de timp și previziune

Seminarul 3: Modele VAR structurale și proiecții locale



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- **AAA**: highest credit rating (AAA-rated euro-area government bonds) — cel mai înalt rating de credit (obligațiuni guvernamentale din zona euro cu rating AAA)
- **AI**: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- **AIC**: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- **AR**: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- **BCE**: Banca Centrală Europeană
- **BIC**: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian (Schwarz))
- **BNR**: Banca Națională a României
- **BQ**: Blanchard–Quah (long-run identification) — identificarea de termen lung Blanchard–Quah
- **EBP**: Excess Bond Premium (Gilchrist–Zakrajšek) — prima de risc excedentară a obligațiunilor corporative (Gilchrist–Zakrajšek)
- **EIA**: US Energy Information Administration (Administrația pentru informații energetice a SUA)
- **FEVD**: Forecast Error Variance Decomposition (descompunerea variației erorii de prognoză)
- **FF4**: surprise in the federal funds futures contract three months ahead (surpriza din contractul futures pe dobînda federal funds peste trei luni)
- **FOMC**: Federal Open Market Committee (Comitetul federal pentru operațiuni de piață al Fed)
- **FRED**: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale din St. Louis)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- **HAC**: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație
- **IAPC**: Indicele armonizat al prețurilor de consum
- **IP**: Industrial Production (producția industrială)
- **IPC**: Indicele prețurilor de consum
- **IRF**: Impulse Response Function (funcția de răspuns la impuls)
- **LP**: Local Projection (proiecție locală)
- **LP-IV**: Local Projection with Instrumental Variables (proiecție locală cu variabile instrumentale)
- **MA**: Moving Average (medie mobilă)
- **MCMMP**: Metoda celor mai mici pătrate
- **MSE**: Mean Squared Error (eroarea pătratică medie)
- **OLS**: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- **PIB**: Produsul intern brut
- **PNB**: Produsul național brut
- **ROBOR**: Romanian Interbank Offer Rate (rata dobînzii interbancare la care se oferă depozite în lei)
- **SE**: Standard Error (eroare standard)
- **SUA**: Statele Unite ale Americii
- **SVAR**: Structural Vector AutoRegression (model vector autoregresiv structural)
- **TSA**: Time Series Analysis (Serii de timp, cursul de licență)
- **VAR**: Vector AutoRegression (model vector autoregresiv)
- **ZE**: Zona euro

Întrebarea de azi și structura seminarului

- Întrebarea seminarului
  - **cum transformăm corelațiile unui VAR în efectele unor șocuri identificate și cît de mult ne putem baza pe ele?**
- Rezultate de obținut
  - răspunsurile la exercițiile A
  - cîte o figură și un tabel pentru fiecare exercițiu B
  - analiza cerută în C1 și verdictele asupra răspunsului AI din C2, fiecare cu un rînd de justificare
  - o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu
- Notebook-ul de azi: deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab
  - fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- Exercițiile, tipurile și ordinea lor: harta exercițiilor (slide-ul următor)
- Seminar: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	Cholesky de mînă; un sistem nerecursiv cu o elasticitate cunoscută	Rezolvat, Propus	A1
A3, A4	o restricție de termen lung; mulțimea identificată prin semne	Rezolvat, Propus	A3
A5, A6	un instrument extern; proiecții locale într-un AR(1)	Rezolvat, Propus	A5
A7, A8	descompunerea variației; identificarea prin heteroscedasticitate	Rezolvat, Propus	A7
B1, B2	Kilian (2009) pentru petrol; ordonările unui VAR pentru România	Rezolvat, Propus	B1
B3–B5	proxy SVAR Gertler–Karadi; Romer–Romer prin LP și VAR; robustețea Blanchard–Quah	Rezolvat, Propus	B1, B3
C1, C2	propagarea din zona euro cu un instrument slab; ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	B3, A1–A8

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model; rezolvarea se discută la seminar
- **A**: calcule și derivări pe hîrtie; **B**: date reale, rezolvate în notebook, fiecare încheiat cu o întrebare de interpretare; **C**: întrebări deschise și critica unui răspuns AI

Datele folosite

Seria	Sursa	Frecvența	Perioada
producția de petrol, activitatea reală, prețul real	EIA, FRED	lunar	1974–2026
IP, IAPC, dobînzi la 3 luni RO și ZE; EUR/RON	Eurostat, BNR	lunar	2005–2026
date macro SUA, FF4, șocuri Romer–Romer	fișierele de replicare din Ramey (2016)	lunar	1965–2015
PNB real, șomajul bărbaților de 20+ ani	FRED	trimestrial	1948–2026
șocuri de politică BCE; dobînda la 1 an ZE	Jarociński și Karadi (2020); BCE	lunar	2005–2025

- În notebook: `var_ols`, `irf`, `fevd`, `bq_impact`, `bootstrap_var`, `proxy_irf`, `proxy_mbb`, `lp`, `lp_iv`; nu este nevoie de cont sau de cheie

Noțiuni necesare azi (1/23): modelul VAR în formă redusă

- Detalii: Capitolul 3
- **VAR**(p) în formă redusă (TSA, Capitolul 6): fiecare variabilă pe p laguri ale tuturor variabilelor

$$y_t = \nu + A_1 y_{t-1} + \cdots + A_p y_{t-p} + u_t, \qquad \mathbb{E}u_t = 0, \quad \mathbb{E}u_t u_t' = \Sigma_u$$

  - y_t: n variabile; ν: termenii liberi; A_j: matrice $n \times n$ de coeficienți
  - u_t: erorile de prognoză la un pas (inovațiile), corelate între ecuații, cu covarianța Σ_u
  - estimarea: MCMMP ecuație cu ecuație; $\hat{\Sigma}_u = T^{-1} \sum_t \hat{u}_t \hat{u}_t'$
  - stabil dacă toate valorile proprii ale matricei companion sînt în interiorul cercului unitate: șocurile se sting

Noțiuni necesare azi (2/23): alegerea numărului de laguri

- Criterii informaționale pentru $p = 0, 1, \ldots, p_{\max}$

$$\mathrm{AIC}(p) = \ln |\hat{\Sigma}_u(p)| + \frac{2pn^2}{T}, \qquad \mathrm{BIC}(p) = \ln |\hat{\Sigma}_u(p)| + \frac{pn^2 \ln T}{T}$$

  - $|\hat{\Sigma}_u(p)|$: determinantul covarianței reziduurilor cu p laguri (scade cînd p crește)
  - pn^2: numărul coeficienților de pantă; alegem p cu cea mai mică valoare
  - BIC penalizează mai mult ($\ln T > 2$ pentru $T \geq 8$): alege mai puține laguri decît AIC
- Același eșantion pentru fiecare p
  - toate estimările încep la observația $p_{\max} + 1$, altfel criteriile compară date diferite

Noțiuni necesare azi (3/23): răspunsuri la impuls

- **Reprezentarea MA**: VAR-ul ca sumă a inovațiilor trecute

$$y_t = \mu + \sum_{h=\mathbf{0}}^{\infty} \Phi_h u_{t-h}, \qquad \Phi_{\mathbf{0}} = I, \quad \Phi_h = \sum_{j=\mathbf{1}}^{\min(h,p)} A_j \Phi_{h-j}$$

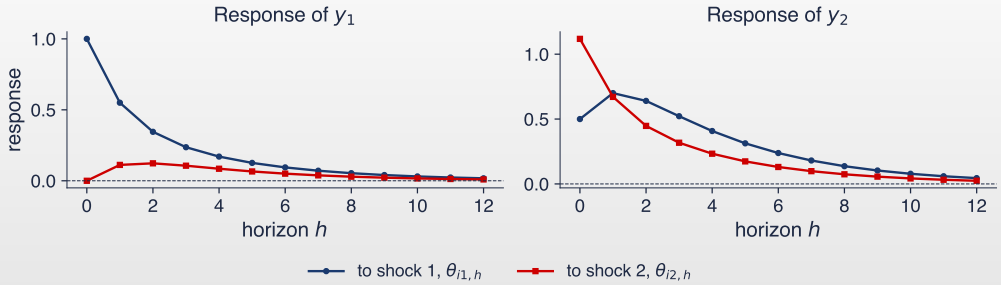
  - Φ_h: efectul unei inovații după h perioade; μ: media lui y_t

- Șocuri **structurale** ε_t cu $u_t = B_{\mathbf{0}} \varepsilon_t$: **răspunsurile la impuls** (IRF)

$$\Theta_h = \Phi_h B_{\mathbf{0}}, \qquad \theta_{ij,h} = \frac{\partial y_{i,t+h}}{\partial \varepsilon_{jt}}$$

  - $\theta_{ij,h}$: răspunsul variabilei i la șocul j după h perioade; $\Theta_{\mathbf{0}} = B_{\mathbf{0}}$: efectele la impact
  - răspunsurile cumulate $\sum_{s \le h} \theta_{ij,s}$: răspunsul nivelului cînd y_i este o rată de creștere

Noțiuni necesare azi (4/23): răspunsurile la impuls ale unui VAR(1)



- Un VAR(1) bivariat cu coeficienți aleși; șocuri identificate prin Cholesky (slide-urile următoare)
- Fiind a doua, y_2 nu îl poate mișca pe y_1 la impact: $\theta_{12,0} = 0$; ulterior poate, prin laguri
- Toate răspunsurile se sting: VAR-ul este stabil

Noțiuni necesare azi (5/23): problema identificării

- Șocuri structurale: necorelate, de variață 1, $\mathbb{E}\varepsilon_t\varepsilon_t' = I$

$$u_t = B_0\varepsilon_t \quad \Longrightarrow \quad \Sigma_u = B_0 B_0'$$

  - B_0: coloana j conține impactul șocului j asupra celor n variabile
- **Numărarea**: Σ_u este simetrică
  - $n(n+1)/2$ momente distincte pentru n^2 necunoscute în B_0: sînt necesare $n(n-1)/2$ restricții
  - **echivalența observațională**: $B_0 Q$ cu Q ortogonală ($QQ' = I$) dă același Σ_u, deci descrie datele la fel de bine
- Surse de restricții
  - momentul reacției (zerouri la impact), o elasticitate cunoscută din afara datelor Blanchard și Perotti (2002), zerouri pe termen lung, semne, schimbări de volatilitate, instrumente externe

Noțiuni necesare azi (6/23): identificarea Cholesky

- **Cholesky**: $B_0 = P$, unica matrice inferior triunghiulară cu diagonala pozitivă și $PP' = \Sigma_u$

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & 0 \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix}, \qquad p_{11} = \sqrt{\sigma_{11}}, \quad p_{21} = \frac{\sigma_{21}}{p_{11}}, \quad p_{22} = \sqrt{\sigma_{22} - p_{21}^2}$$

  - σ_{ij}: elementele lui Σ_u
  - o ordonare **recursivă**: variabila i reacționează în aceeași perioadă doar la șocurile $1, \ldots, i$; o ipoteză despre momentul reacției, deci ordonarea contează

- **Scalarea** unui șoc
  - un șoc j de o abatere standard are coloana de impact b_j; pentru un șoc care crește variabila k cu c (de exemplu 25 bp), folosim $c\, b_j / b_{kj}$
  - bp: punct de bază, 0,01 puncte procentuale

Noțiuni necesare azi (7/23): descompunerea variației

- Eroarea de prognoză la h pași a lui $y_{i,t+h}$: o sumă de șocuri structurale viitoare

$$y_{i,t+h} - \mathbb{E}_t y_{i,t+h} = \sum_{s=0}^{h-1} \sum_{k=1}^{n} \theta_{ik,s}\, \varepsilon_{k,t+h-s}$$

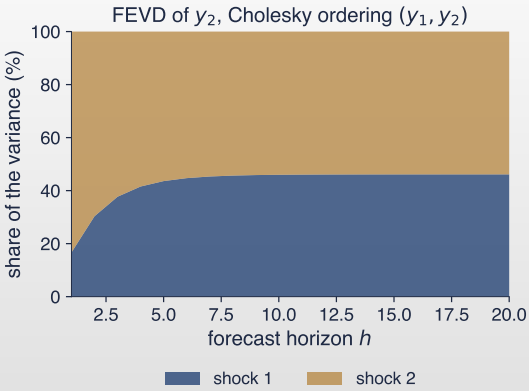
  - șocurile sînt necorelate și de variață 1, deci varianța este $\sum_{s<h} \sum_k \theta^2_{ik,s}$

- **FEVD** (descompunerea variației erorii de prognoză): ponderea șocului j

$$\omega_{ij,h} = \frac{\sum_{s=0}^{h-1} \theta^2_{ij,s}}{\sum_{s=0}^{h-1} \sum_{k=1}^{n} \theta^2_{ik,s}}$$

  - ponderile au suma 1 după j; $h = 1$ folosește doar matricea de impact B_0; cînd $h \to \infty$, ele converg pentru un VAR stabil

Noțiuni necesare azi (8/23): citirea unei descompuneri a varianței



- VAR(1) din graficul anterior, variabila y_2
- La $h = 1$, șocul 1 explică deja o parte din y_2: inovațiile sînt corelate, iar y_1 este primul în ordonare
- Ponderea lui crește cu h, deoarece y_1 influențează y_2 prin laguri
- O altă ordonare dă alte ponderi: FEVD moștenește identificarea

Noțiuni necesare azi (9/23): restricții pe termen lung

- **Blanchard–Quah** Blanchard și Quah (1989): restricționăm răspunsurile cumulate (de termen lung)

$$\Theta(1) = \sum_{h=\mathbf{0}}^{\infty} \Theta_h = A(1)^{-\mathbf{1}} B_{\mathbf{0}}, \qquad A(1) = I - \sum_{j=\mathbf{1}}^{p} A_j$$

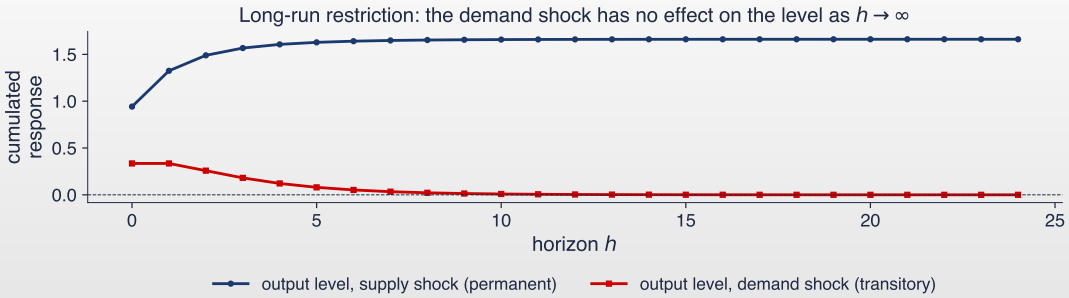
  - $\Theta(1)$: efectul de termen lung al fiecărui șoc asupra variabilelor; cînd y_i este o rată de creștere, asupra nivelului lui y_i
  - un zero în $\Theta(1)$: un șoc fără efect permanent (BQ: cererea nu mișcă nivelul producției pe termen lung)

- Calculul cu $\Theta(1)$ inferior triunghiulară

$$\Theta(1) = \mathrm{chol}\left(A(1)^{-\mathbf{1}} \Sigma_u A(1)^{-\mathbf{1}\prime}\right), \qquad B_{\mathbf{0}} = A(1)\,\Theta(1)$$

  - chol: factorul Cholesky inferior triunghiular; prima ecuație: $\Theta(1)\Theta(1)'$ este covarianța de termen lung a lui y_t
  - $A(1)$ se estimează imprecis cînd seriile sînt persistente: răspunsul de termen lung este fragil

Noțiuni necesare azi (10/23): șocuri permanente și tranzitorii



- Un VAR(1) pentru creșterea producției și șomaj, identificat prin zeroul de termen lung
- Șocul de ofertă mută permanent nivelul producției; șocul de cerere îl mută o vreme, apoi nivelul revine la 0

Noțiuni necesare azi (11/23): restricții de semn

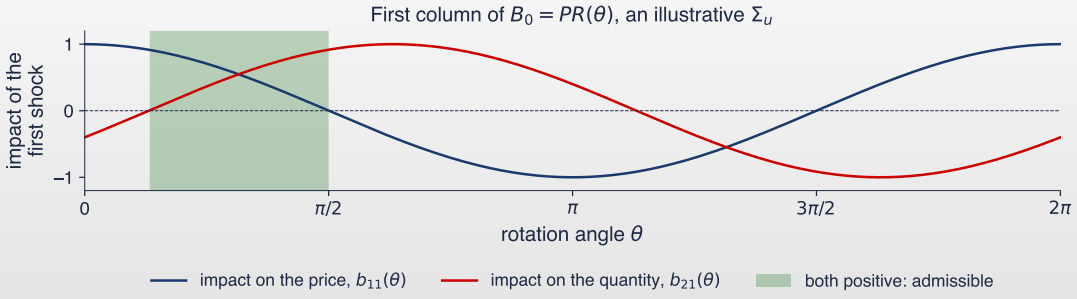
- **Restricții de semn** Uhlig (2005), Rubio-Ramírez, Waggoner și Zha (2010): orice B_0 admisibil este PQ, cu P factorul Cholesky și Q ortogonală

$$n = 2: \quad Q = R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \qquad \theta \in [0, 2\pi)$$

  - $R(\theta)$: o rotație cu unghiul θ; orice θ reproduce exact Σ_u

- Algoritmul
  - extragem Q (în 2×2: θ pe o grilă sau aleator); calculăm răspunsurile lui PQ
  - păstrăm Q dacă răspunsurile au semnele cerute (de exemplu, cererea crește atît prețul, cît și cantitatea); altfel o eliminăm
  - rezultatul este o **mulțime** identificată de matrice B_0 și de răspunsuri, nu un singur punct

Noțiuni necesare azi (12/23): mulțimea identificată prin semne



- Fiecare unghi θ dă o primă coloană candidată a lui B_0; toate se potrivesc cu Σ_u
- Verde: unghiurile pentru care ambele impacturi sînt pozitive; impacturile variază în această regiune, deci sînt doar identificate ca mulțime

Noțiuni necesare azi (13/23): identificarea prin heteroscedasticitate

- **Rigobon** Rigobon (2003): două regimuri de volatilitate, aceeași matrice de impact

$$\Sigma_1 = B_0 B_0', \qquad \Sigma_2 = B_0 \Lambda B_0', \qquad \Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$$

  - Σ_1, Σ_2: covariațele inovațiilor în regimurile 1 și 2; λ_i: varianța șocului i în regimul 2 raportată la regimul 1

- Calculul

$$\Sigma_1^{-1}\Sigma_2 = (B_0')^{-1}\Lambda B_0'$$

  - valorile λ_i sînt valorile proprii ale lui $\Sigma_1^{-1}\Sigma_2$; coloanele lui B_0 rezultă din vectorii proprii, rescalați astfel încît $B_0 B_0' = \Sigma_1$
  - două regimuri dau $n(n+1)$ momente pentru $n^2 + n$ necunoscute (B_0 și Λ)

Noțiuni necesare azi (14/23): instrumente externe

- **Proxy** (instrument extern) z_t Stock și Watson (2018), Mertens și Ravn (2013): o variabilă observată legată doar de șocul 1

$$\text{relevanța}: \ \mathbb{E}z_t\varepsilon_{\mathbf{1}t} = \alpha \neq 0, \qquad \text{exogenitatea}: \ \mathbb{E}z_t\varepsilon_{jt} = 0, \ j \neq 1$$

  - atunci $\mathbb{E}u_t z_t = B_{\mathbf{0}}\mathbb{E}\varepsilon_t z_t = \alpha b_{\mathbf{1}}$: covariațiile inovațiilor cu z_t sînt proporționale cu prima coloană a lui $B_{\mathbf{0}}$

- **Impacturi relative** (scara α se simplifică)

$$\frac{b_{i\mathbf{1}}}{b_{\mathbf{11}}} = \frac{\text{Cov}(u_{it}, z_t)}{\text{Cov}(u_{\mathbf{1}t}, z_t)}$$

  - normalizare: un șoc care crește variabila 1 (de exemplu dobînda de politică) cu 25 bp are impacturile $0{,}25\, b_{i\mathbf{1}}/b_{\mathbf{11}}$
  - doar șocul 1 este identificat; celelalte coloane ale lui $B_{\mathbf{0}}$ rămîn necunoscute

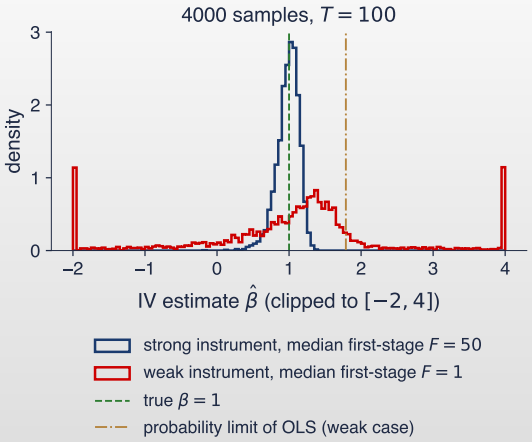
Noțiuni necesare azi (15/23): prima etapă și instrumente slabe

- **Prima etapă**: regresăm inovația variabilei de politică pe instrument

$$u_{1t} = \pi z_t + e_t, \qquad F = \left(\frac{\hat{\pi}}{\mathrm{se}(\hat{\pi})}\right)^2$$

  - $\mathrm{se}(\hat{\pi})$: eroarea standard robustă (la heteroscedasticitate sau HAC); cu un singur instrument, F este pătratul statisticii t
  - regula practică: $F < 10$ semnalează un **instrument slab**
- Cu un instrument slab
  - estimarea IV este deplasată spre MCMMP, distribuția ei este departe de cea Normală, iar testele t resping prea des
  - IV: variabile instrumentale; cu un singur instrument, $\hat{\beta}_{IV} = \widehat{\mathrm{Cov}}(z, y)/\widehat{\mathrm{Cov}}(z, x)$
- **Surprize de frecvență înaltă**: FF4 = modificarea dobînzii futures federal funds peste trei luni într-o fereastră de 30 de minute în jurul unui anunț FOMC Gertler și Karadi (2015)
  - analogul pentru BCE: șocurile pure de politică monetară din Jarociński și Karadi (2020)

Noțiuni necesare azi (16/23): instrumente puternice și slabe



- Estimări IV simulate pentru $\beta = 1$, cu un regresor endogen
- Instrument puternic
  - estimările sînt centrate în 1 și concentrate
- Instrument slab
  - largi, asimetrice, trase spre limita MCMMP
  - un test t construit pe ele nu este de încredere

Noțiuni necesare azi (17/23): mulțimea Anderson–Rubin

- **Anderson–Rubin** Montiel Olea, Stock și Watson (2021): testăm fiecare efect candidat β_0 al lui x asupra lui y, cu instrumentul z

$$y_t - \beta_0 x_t = g\, z_t + e_t, \qquad \mathrm{AR}(\beta_0) = \Big(\frac{\hat{g}}{\mathrm{se}(\hat{g})}\Big)^2$$

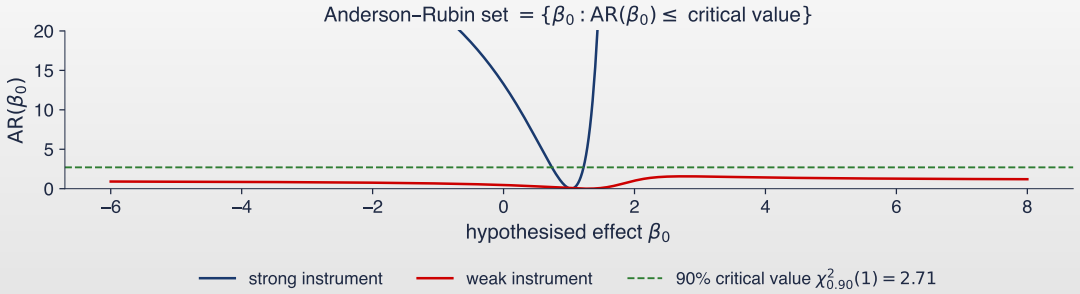
  - dacă β_0 este efectul adevărat, $y_t - \beta_0 x_t$ nu este legat de z_t, deci $g = 0$; $\mathrm{AR}(\beta_0) \sim \chi^2(1)$ oricît de slab ar fi z

- Mulțimea de încredere la nivelul $1 - \alpha$

$$\mathcal{C}_{1-\alpha} = \{\beta_0 : \mathrm{AR}(\beta_0) \leq \chi^2_{1-\alpha}(1)\}$$

  - calculată pe o grilă de valori β_0; poate fi un interval, două semidrepte sau întreaga dreaptă reală
  - o mulțime nemărginită spune că datele nu determină efectul

Noțiuni necesare azi (18/23): o mulțime AR mărginită și una nemărginită



- Albastru (instrument puternic): statistica crește abrupt de ambele părți; mulțimea este un interval scurt
- Roșu (instrument slab): statistica rămîne sub linie pe cea mai mare parte a grilei; mulțimea este nemărginită

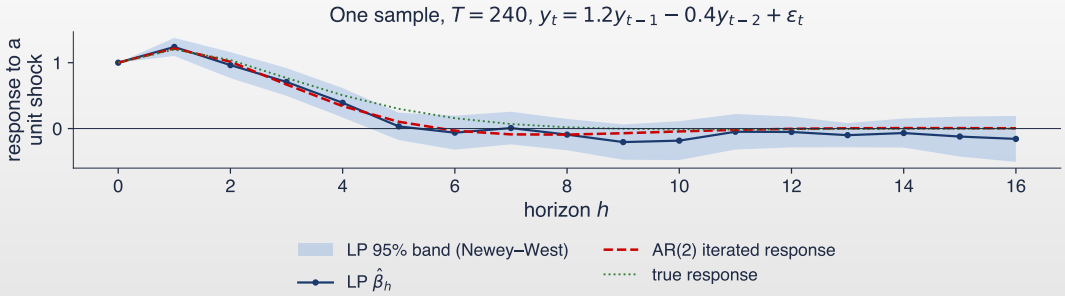
Noțiuni necesare azi (19/23): proiecții locale

- **Proiecții locale** (LP) Jordà (2005): o regresie pentru fiecare orizont h

$$y_{t+h} = \mu_h + \beta_h x_t + \gamma_h' w_t + \xi_{t+h}, \qquad h = 0, 1, \ldots, H$$

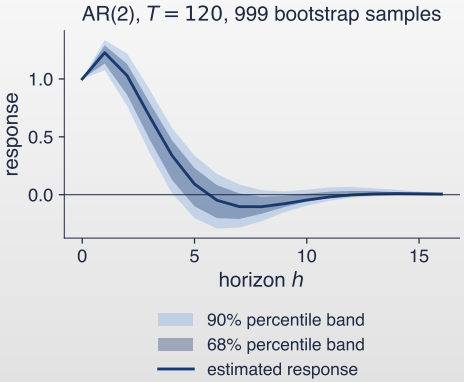
  - x_t: șocul (sau variabila de politică); w_t: controalele (laguri ale lui y, x și ale altor variabile); ξ_{t+h}: eroarea
  - $\hat{\beta}_h$: răspunsul la orizontul h, citit direct, fără iterarea unui model
- Inferența
  - ξ_{t+h} este autocorelat: erori standard Newey–West cu $h+1$ laguri
  - sau **lag augmentation**: un lag suplimentar al controalelor și SE robuste la heteroscedasticitate Montiel Olea și Plagborg-Møller (2021)
- **LP-IV**: x_t este variabila de politică, instrumentată prin z_t Stock și Watson (2018)
  - cu aceleași laguri, LP și VAR estimează aceleași răspunsuri pînă la orizontul p Plagborg-Møller și Wolf (2021)

Noțiuni necesare azi (20/23): proiecții locale și un VAR pe un singur eșantion



- Un AR(2) simulat cu un șoc observat; LP regresează y_{t+h} pe șoc și pe două laguri ale lui y
- Răspunsurile LP sînt mai zgomotoase, iar banda lor se lărgește cu h; răspunsul AR(2) iterat este neted, dar depinde de corectitudinea modelului

Noțiuni necesare azi (21/23): benzi bootstrap pentru răspunsuri



- Bootstrap-ul **recursiv** Gonçalves și Kilian (2004): reconstruim seria din VAR-ul estimat

$$y_t^* = \hat{\nu} + \sum_{j=1}^{p} \hat{A}_j y_{t-j}^* + u_t^*$$

  - pe reziduuri: u_t^* extrase cu întoarcere din $\hat{u}_t$ (erori i.i.d.)
  - wild: $u_t^* = \eta_t \hat{u}_t$, $\eta_t = \pm 1$ (heteroscedasticitate condiționată); pe blocuri mobile: blocuri din $\hat{u}_t$ (proxy SVAR) Jentsch și Lunsford (2019)

- Reestimăm VAR-ul pe fiecare y^*; **banda percentilă**: cuantilele răspunsurilor la fiecare h
  - 68%, 90% sau 95%; punctuale în h, nu pentru întreaga traiectorie

Noțiuni necesare azi (22/23): metoda delta

- **Metoda delta**: eroarea standard a unei funcții netede g de o estimație $\hat{\rho}$

$$g(\hat{\rho}) \approx g(\rho) + g'(\rho)(\hat{\rho} - \rho) \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{se}\big(g(\hat{\rho})\big) \approx |g'(\rho)|\,\mathrm{se}(\hat{\rho})$$

  - g': derivata, evaluată în practică în estimație; o dezvoltare Taylor de ordinul întîi
  - exemplu: un răspuns AR(1) $g(\rho) = \rho^h$ are $\mathrm{se}(\hat{\rho}^h) \approx h|\rho|^{h-1}\mathrm{se}(\hat{\rho})$

- Varianta vectorială: $\mathrm{Var}(g(\hat{\theta})) \approx \nabla g'\, \hat{V}\, \nabla g$
  - ∇g: gradientul lui g; $\hat{V}$: covarianța lui $\hat{\theta}$; slabă cînd g este foarte neliniară în jurul lui $\hat{\theta}$ (orizonturi lungi)

Noțiuni necesare azi (23/23): șocuri și variabile din cerințele de azi

- **Piața petrolului** Kilian (2009): producția mondială de petrol, activitatea economică reală globală, prețul real al petrolului, în această ordine
  - șocuri: oferta de petrol, cererea agregată, cererea specifică pentru petrol; producția nu reacționează în aceeași lună la cerere
- **Politica monetară**
  - șocuri **narative** Romer și Romer (2004): partea din decizia de dobîndă a Fed neexplicată de propriile ei prognoze
  - **prima suplimentară a obligațiunilor** (excess bond premium) Gilchrist și Zakrajšek (2012): partea din spread-urile de credit corporative neexplicată de riscul de neplată
  - **price puzzle**: prețurile cresc după o înăsprire monetară într-un VAR, interpretat adesea ca semn că șocul este identificat greșit
- România
  - ROBOR: rata dobînzii interbancare la București; IAPC: indicele armonizat al prețurilor de consum; IP: producția industrială

A1: Cholesky de mînă [Rezolvat]

Cerință

- VAR(1) bivariat, $A_1 = \begin{pmatrix} 0{,}5 & 0 \\ 0{,}2 & 0{,}4 \end{pmatrix}$, $\Sigma_u = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.
- 1. Numărați momentele, necunoscutele lui B_0 și restricțiile necesare.
- 2. Calculați factorul Cholesky P și enunțați ipoteza despre momentul reacției pe care o conține.
- 3. Calculați răspunsurile $\Theta_1 = A_1 P$ după o perioadă.
- Raportați: trei numărători, o matrice, o frază, o matrice.

Rezolvare

- 1. Momente $n(n+1)/2 = 3$, necunoscute $n^2 = 4$, restricții $n(n-1)/2 = 1$
- 2. $p_{11} = 2$, $p_{21} = 1/2 = 0{,}5$, $p_{22} = \sqrt{2 - 0{,}25}$: $P = \begin{pmatrix} 2{,}000 & 0{,}000 \\ 0{,}500 & 1{,}323 \end{pmatrix}$; variabila 1 nu reacționează la șocul 2 în aceeași perioadă
- 3. $\Theta_1 = A_1 P = \begin{pmatrix} 1{,}000 & 0{,}000 \\ 0{,}600 & 0{,}529 \end{pmatrix}$: șocul 1 mișcă încă variabila 2 după o perioadă, prin a_{21}

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

A2: un sistem nerecursiv cu o elasticitate cunoscută [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- $u_1 = a_{12}u_2 + \sigma_1\varepsilon_1$ (politica reacționează la producție), $u_2 = a_{21}u_1 + \sigma_2\varepsilon_2$ cu $a_{21} = -0{,}2$ cunoscut (ca în Blanchard și Perotti (2002)); Σ_u din A1. Model: A1.
- 1. Arătați că $e_2 = u_2 - a_{21}u_1$ este un instrument valid pentru u_2 în prima ecuație.
- 2. Calculați $a_{12} = \mathrm{Cov}(u_1, e_2)/\mathrm{Cov}(u_2, e_2)$, apoi σ_1^2 și σ_2^2.
- 3. Scrieți B_0 și verificați $B_0 B_0' = \Sigma_u$; explicați de ce schema nu este recursivă.
- Raportați: un argument, trei numere, o matrice.

Înapoi Lista exercițiilor

A3: o restricție de termen lung de mînă [Rezolvat]

Cerință

- $y_t = (\Delta\text{producție}_t,\ u_t)'$, VAR(1) cu $A_1 = \begin{pmatrix} 0{,}2 & -0{,}3 \\ 0{,}1 & 0{,}6 \end{pmatrix}$, $\Sigma_u = \begin{pmatrix} 1 & -0{,}2 \\ -0{,}2 & 0{,}5 \end{pmatrix}$.
- 1. Calculați $A(1)^{-1} = (I - A_1)^{-1}$ și $A(1)^{-1}\Sigma_u A(1)^{-1\prime}$.
- 2. Impuneți ca șocul 2 (cererea) să nu aibă efect pe termen lung asupra producției și calculați $\Theta(1)$ și B_0.
- 3. Citiți semnul impactului șocului de ofertă asupra șomajului.
- Raportați: două matrice, două matrice, o frază.

Rezolvare

- 1. $\det(I - A_1) = 0{,}8 \cdot 0{,}4 + 0{,}03 = 0{,}35$; $A(1)^{-1} = \begin{pmatrix} 1{,}143 & -0{,}857 \\ 0{,}286 & 2{,}286 \end{pmatrix}$; produsul $= \begin{pmatrix} 2{,}065 & -1{,}127 \\ -1{,}127 & 2{,}433 \end{pmatrix}$
- 2. $\Theta(1) = \text{chol}(\cdot) = \begin{pmatrix} 1{,}437 & 0{,}000 \\ -0{,}784 & 1{,}348 \end{pmatrix}$; $B_0 = A(1)\Theta(1) = \begin{pmatrix} 0{,}915 & 0{,}405 \\ -0{,}457 & 0{,}539 \end{pmatrix}$
- 3. Aici șocul de ofertă scade șomajul la impact; în datele SUA din Blanchard și Quah (1989) îl crește la început

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

A4: mulțimea identificată prin restricții de semn [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Inovațiile prețului și cantității, $\Sigma_u = \begin{pmatrix} 1 & 0{,}3 \\ 0{,}3 & 0{,}5 \end{pmatrix}$; $B_0 = PR(\theta)$ (Noțiuni necesare azi (11/23)), prima coloană $P(\cos\theta, \sin\theta)'$. Cererea: preț $+$, cantitate $+$; oferta: semne opuse. Model: A3.
- 1. Calculați P și scrieți cele două răspunsuri la impact la șocul de cerere ca funcții de θ.
- 2. Găsiți intervalul lui θ pentru care sînt respectate toate cele patru semne.
- 3. Dați mulțimea identificată a efectului la impact al cererii asupra cantității și explicați de ce o distribuție a priori uniformă pe θ nu este neutră.
- Raportați: o matrice, un interval, un interval, o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

A5: un instrument extern de mînă [Rezolvat]

Cerință

- Reziduurile pentru (dobînda de politică, producție, prețuri); $\text{Cov}(u_t, z_t) = (0{,}020; -0{,}006; 0{,}010)'$; prima etapă u_{1t} pe z_t: $\hat{\pi} = 0{,}30$, SE robustă 0,08.
- 1. Calculați impacturile relative b_{i1}/b_{11} și impacturile unui șoc care crește dobînda cu 25 bp.
- 2. Calculați t și F din prima etapă și judecați relevanța.
- 3. Numiți un mod în care condiția de exogenitate ar putea eșua pentru o surpriză FOMC.
- Raportați: patru numere, două statistici, o frază.

Rezolvare

- 1. $b_{21}/b_{11} = -0{,}006/0{,}020 = -0{,}30$, $b_{31}/b_{11} = 0{,}50$; 25 bp: producția $-0{,}075$, prețurile 0,125
- 2. $t = 0{,}30/0{,}08 = 3{,}75$, $F = t^2 = 14{,}1 > 10$: relevant după regula empirică
- 3. Efectul informațional Nakamura și Steinsson (2018): surpriza dezvăluie și evaluarea Fed despre economie, deci $\mathbb{E} z_t \varepsilon_{jt} \neq 0$ pentru un șoc de cerere j; prețurile care cresc după o înăsprire (aici $+$) sînt un semnal de alarmă

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

A6: proiecții locale într-un AR(1) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- $y_t = \rho y_{t-\mathbf{1}} + \varepsilon_t$, $\rho = 0{,}9$, Var$\varepsilon_t = 1$, $T = 200$; răspunsul la orizontul $h = 4$. Model: A5.
- 1. Arătați că LP a lui $y_{t+\mathbf{4}}$ pe y_t are coeficientul în populație $\rho^{\mathbf{4}}$ și eroarea $\sum_{j=\mathbf{0}}^{\mathbf{3}} \rho^j \varepsilon_{t+\mathbf{4}-j}$.
- 2. Dați ordinul MA și varianța erorii LP și spuneți de ce sînt necesare erori HAC.
- 3. Cu $\mathrm{se}(\hat{\rho}) = \sqrt{(1-\rho^{\mathbf{2}})/T}$, dați SE prin metoda delta a estimatorului $\hat{\rho}^{\mathbf{4}}$ și explicați de ce LP are mai mult zgomot.
- Raportați: o derivare, două numere, două numere, o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

A7: descompunerea variantei de mînă [Rezolvat]

Cerință

- VAR(1) și factorul Cholesky P din A1; $\Theta_0 = P$, $\Theta_1 = A_1 P$, $\Theta_2 = A_1^2 P$.
- 1. Calculați ponderea șocului 1 în varianța erorii de prognoză la un pas a variabilei 2.
- 2. Repetați pentru doi și trei pași.
- 3. Explicați de ce ponderea șocului 2 în variabila 1 rămîne zero la orice orizont.
- Raportați: trei ponderi, o frază.

Rezolvare

- 1. $h = 1$: $0{,}5^2/(0{,}5^2 + 1{,}75) = 12{,}5\%$
- 2. $\Theta_1 = \begin{pmatrix} 1{,}000 & 0{,}000 \\ 0{,}600 & 0{,}529 \end{pmatrix}$; $h = 2$: $(0{,}25 + 0{,}36)/(0{,}25 + 1{,}75 + 0{,}36 + 0{,}28) = 23{,}1\%$; $h = 3$: 27,9%
- 3. $p_{12} = 0$ și $a_{12} = 0$: variabila 1 nu răspunde niciodată la șocul 2, deci eroarea ei de prognoză conține doar șocul 1

Înapoi Lista exercițiilor

A8: identificarea prin heteroscedasticitate [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Două regimuri: $\Sigma_1 = \begin{pmatrix} 1{,}25 & 0{,}80 \\ 0{,}80 & 1{,}09 \end{pmatrix}$, $\Sigma_2 = \begin{pmatrix} 4{,}25 & 1{,}70 \\ 1{,}70 & 1{,}36 \end{pmatrix}$; B_0 este același, varianța șocului 1 se schimbă. Model: A7.
- 1. Arătați că $\Sigma_1^{-1}\Sigma_2 = B_0^{-1\prime}\Lambda B_0'$ și calculați valorile ei proprii.
- 2. Recuperați B_0 (normalizați $b_{11} = b_{22} = 1$) din $\Sigma_2 - \Sigma_1$.
- 3. Enunțați cele două ipoteze care fac metoda să funcționeze și pe cea care eșuează dacă ambele variațe se schimbă cu același factor.
- Raportați: două valori proprii, o matrice, trei fraze.

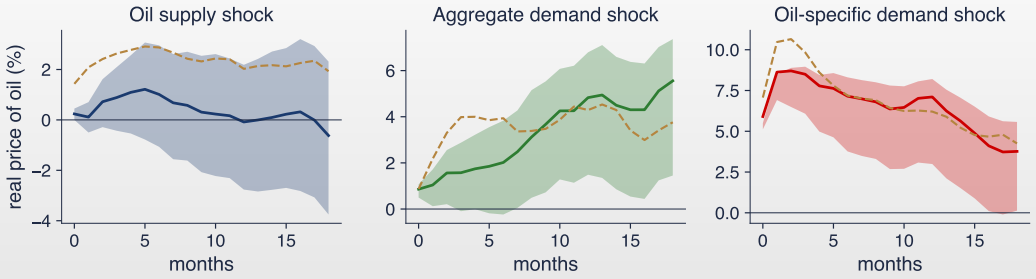
Înapoi Lista exercițiilor

B1: șocuri de ofertă și de cerere pe piața petrolului [Rezolvat]

- **Întrebarea**: răspunde prețul real al petrolului diferit la șocurile de ofertă, de cerere agregată și de cerere specifică, așa cum arată Kilian (2009)?
- **Date**: variația procentuală a producției mondiale de țiței (EIA), activitatea reală (FRED IGREA), logaritmul costului real de achiziție al rafinăriilor (EIA, deflatat cu IPC); lunar 1974–2007 și 1974–2026; VAR(24), Cholesky în această ordine
- **Cerințe**
  1. Estimați VAR(24) pe 1974–2007 și identificați cele trei șocuri, cu semnul șocului de ofertă ales astfel încît să crească prețul.
  2. Raportați răspunsurile prețului real la impact și după 12 luni, cu benzi bootstrap wild cu design recursiv de 95%.
  3. Calculați FEVD a prețului la 60 de luni pe ambele eșantioane.
  4. Interpretare: ce șoc mișcă prețul petrolului și s-a schimbat răspunsul după 2007?
- **Raportați**: șase răspunsuri cu benzi, șase ponderi ale variației, o frază
- Notebook: secțiunea B1

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B1: rezolvare (1/2) [Rezolvat]



ATS_ch3_seminar

B1: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

Șocul	impact	12 luni	banda 95%	FEVD 60, 2007	FEVD 60, 2026
ofertă	0,24%	−0,1%	[−2,8; 2,2]	1%	9%
cerere agregată	0,86%	4,8%	[1,5; 6,8]	64%	31%
cerere specifică	5,90%	7,1%	[3,0; 8,2]	35%	60%

- Interpretare: cererea mișcă prețul (cererea agregată cu întîrziere, cererea specifică imediat), oferta aproape deloc înainte de 2007; pe eșantionul lung șocurile de ofertă contează mai mult (efectul la 12 luni 2,0%), iar cererea specifică explică cea mai mare parte a variației

ATS_ch3_seminar

B2: ordonările unui VAR pentru România [Propus]

- **Întrebarea**: este creșterea prețurilor din România după un șoc ROBOR (anomalia prețurilor) un artefact al ordonării sau al numărului de laguri?
- **Date**: lunar 2005–2026: IP ZE, IAPC ZE, Euribor 3M, IP RO, IAPC RO, ROBOR 3M, EUR/RON (Eurostat, BNR), logaritmi $\times 100$, variabile dummy lunare; model: B1
- **Cerințe**
  1. Alegeți numărul de laguri după BIC și AIC.
  2. Pentru fiecare număr de laguri, estimați VAR-ul cu ROBOR după prețurile din România, ROBOR primul în blocul României și ROBOR ultimul, păstrînd zona euro pe primul loc.
  3. Raportați răspunsurile IAPC RO după 12 și 24 de luni și răspunsurile EUR/RON și IP RO după 12 luni la un șoc ROBOR de 25 bp.
  4. Interpretare: ce vă spune stabilitatea anomaliei între ordonări despre identificare?
- **Raportați**: două numere de laguri, un tabel cu șase rînduri, o frază
- Notebook: secțiunea B2

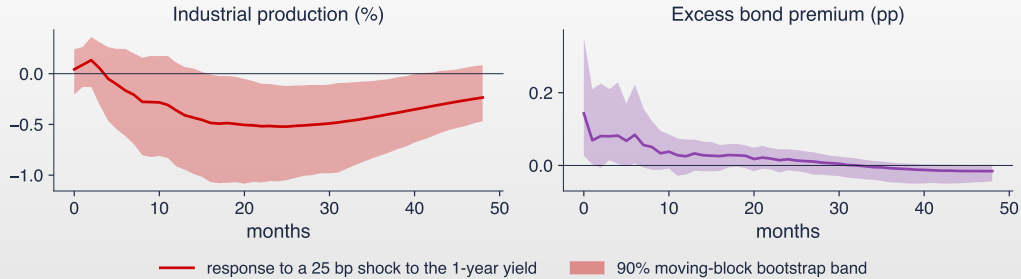
◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B3: replicarea lucrării Gertler și Karadi (2015) [Rezolvat]

- **Întrebarea**: crește un șoc de politică monetară identificat cu surprizele FF4 prima de risc a creditului și scade producția?
- **Date**: randamentul la 1 an, log IP, log IPC, prima de risc excedentară a obligațiunilor (Gilchrist și Zakrajšek (2012)); VAR(12), 1979:7–2012:6; instrumentul FF4, 1991:1–2012:6 (fișierele de replicare din Ramey (2016))
- **Cerințe**
  1. Estimați VAR-ul în formă redusă și regresați reziduul randamentului pe FF4 pe perioada comună: raportați F robust.
  2. Calculați coloana de impact din $\text{Cov}(u_t, z_t)$, scalată la o creștere a randamentului de 25 bp, și răspunsurile pentru 48 de luni.
  3. Construiți benzi bootstrap pe blocuri mobile de 90% pentru IP și prima de risc excedentară.
  4. Interpretare: prin ce canal acționează șocul, conform acestor răspunsuri?
- **Raportați**: un F, patru impacturi, minimul IP cu banda lui, o frază
- Notebook: secțiunea B3

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B3: rezolvare [Rezolvat]



- **Prima etapă pe 258 de luni: $\hat{\pi} = 1{,}16$, F robust $= 17{,}7$ (homoscedastic 21,9); impact: randamentul 0,250, IP 0,042%, IPC $-0{,}042\%$, EBP 0,143 pp (banda [0,03; 0,35])**
- **IP ajunge la $-0{,}52\%$ după 25 de luni (banda $[-1{,}05;\ -0{,}12]$)**
- **Interpretare: canalul creditului: prima de risc crește imediat, apoi producția scade cu întîrziere; instrumentul este relevant ($F > 10$), în acord cu Gertler și Karadi (2015)**

ATS_ch3_seminar

B4: șocurile Romer–Romer prin LP și prin VAR [Propus]

- **Întrebarea**: dau proiecțiile locale și un VAR cu același șoc narativ aceleași răspunsuri ale producției și prețurilor?
- **Date**: șocurile Romer–Romer actualizate de Wieland (datele din Ramey (2016)), log IP, șomaj, log IPC, log prețuri ale materiilor prime, dobînda federal funds; lunar 1969:3–2007:12 ($T = 466$); model: B3
- **Cerințe**
  1. Estimați LP ale IP, IPC și dobînzii federal funds pe șoc pentru $h = 0, \ldots, 48$, cu 2 laguri ale tuturor variabilelor și ale șocului, SE Newey–West cu $h + 1$ laguri.
  2. Estimați un VAR(12) cu șocul pe primul loc și scalați răspunsurile la un șoc de 1 pp.
  3. Comparați minimul IP, răspunsul IPC după 48 de luni și impactul asupra dobînzii federal funds.
  4. Interpretare: ce estimator ați raporta și de ce?
- **Raportați**: trei perechi de numere, două SE, o frază
- Notebook: secțiunea B4

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B5: robustețea identificării Blanchard–Quah [Propus]

- **Întrebarea**: se menține ponderea șocurilor de cerere în fluctuațiile producției cînd se schimbă tratarea frecvențelor joase?
- **Date**: creșterea PNB real (FRED GNPC96), șomajul bărbaților de 20+ ani (LNS14000025), trimestrial, VAR(8); model: B1
- **Cerințe**
  1. Estimați modelul BQ cu tratarea originală (ruptură în creșterea medie în 1973:4, trend liniar în șomaj), 1948–1987.
  2. Reestimați fără ruptură și fără trend și cu tratarea originală pe date pînă în 2019.
  3. Raportați ponderea șocurilor de cerere în FEVD a nivelului producției la 4 și 40 de trimestre și efectul pe termen lung al unui șoc de ofertă.
  4. Interpretare: ce spune comparația despre restricțiile de termen lung?
- **Raportați**: un tabel cu trei rînduri și patru coloane, o frază
- Notebook: secțiunea B5

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

C1: propagarea din zona euro cu un instrument slab [Propus]

- **Întrebarea**: cît se mișcă IAPC din România la 12 luni după o creștere de 1 pp a dobînzii la 1 an din zona euro provocată de un șoc de politică BCE?
- **Date**: datele pentru România din B2, dobînda spot la 1 an AAA din zona euro (BCE), șocurile pure de politică din Jarociński și Karadi (2020); origini 2005:8–2025:10; model: B3
- **Cerințe**
  1. Scrieți o preînregistrare de cinci rînduri: variabila de rezultat, orizontul, instrumentul, controalele, inferența.
  2. Estimați LP-IV la $h = 12$ cu 3 laguri ale tuturor variabilelor și ale șocului și variabile dummy lunare; raportați $\hat{\beta}$, SE Newey–West și F din prima etapă.
  3. Construiți mulțimea Anderson–Rubin de 90% pe o grilă $\beta \in [-15; 15]$.
  4. Interpretare: ce se poate și ce nu se poate concluziona despre efectele politicii BCE asupra prețurilor din România?
- **Raportați**: un plan de cinci rînduri, o estimație cu SE, un F, o mulțime, un plan de proiect
- Notebook: secțiunea C1

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- **Un student a cerut unui asistent AI un rezumat despre identificarea VAR-urilor structurale. Răspunsul:**
- `(a) Un SVAR cu patru variabile are nevoie de patru restricții pentru a fi exact identificat.`
- `(b) Într-o ordonare Cholesky, reordonarea variabilelor plasate după variabila de politică nu schimbă răspunsurile la șocul de politică.`
- `(c) Cu suficiente orizonturi restricționate, restricțiile de semn identifică punctual răspunsul producției.`
- `(d) Într-un proxy SVAR, b21/b11 este egal cu Cov(u2, z)/Cov(u1, z).`
- `(e) Proiecțiile locale sînt nedeplasate și au varianța mai mică decît VAR-urile, deci domină întotdeauna.`
- `(f) Bootstrap-ul wild al lui Mertens și Ravn dă benzi valide pentru proxy SVAR.`
- `(g) Cu Sigma = [[4, 1], [1, 2]], impactul Cholesky al șocului 1 asupra variabilei 2 este 1.`
- **Cerințe**
  - **1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă (secțiunea C2 din notebook).**
  - **2. Raportați: o listă de șapte verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.**

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

Idei de reținut

- Orice răspuns structural se sprijină pe o ipoteză de identificare: numărați-o, enunțați-o, apărați-o
- Cholesky, zerourile de termen lung și elasticitățile cunoscute dau puncte; semnele dau mulțimi
- Un instrument extern identifică un șoc dacă este relevant și exogen; verificați F și folosiți mulțimi robuste
- LP și VAR răspund la aceeași întrebare cu deplasare și variantă diferite
- Un răspuns AI este o ciornă: verificați numărătorile, mulțimile, bootstrap-ul și calculele

După seminar

- Cursul 3 dezvoltă fiecare temă de azi: schemele de identificare, identificarea pe mulțimi, instrumentele externe, inferența, proiecțiile locale, România
- C1 poate deveni un proiect de echipă: efectele politicii BCE asupra României cu instrumente de frecvență înaltă
- Lectură: Kilian (2009); Gertler și Karadi (2015); Stock și Watson (2018); Plagborg-Møller și Wolf (2021)
- **Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează**

Bibliografie (1/2)

- Baumeister, C., & Hamilton, J. D. (2015). Sign restrictions, structural vector autoregressions, and useful prior information. *Econometrica*, 83(5), 1963–1999. doi:10.3982/ECTA12356
- Blanchard, O. J., & Quah, D. (1989). The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances. *American Economic Review*, 79(4), 655–673. jstor.org
- Blanchard, O., & Perotti, R. (2002). An empirical characterization of the dynamic effects of changes in government spending and taxes on output. *The Quarterly Journal of Economics*, 117(4), 1329–1368. doi:10.1162/003355302320935043
- Christiano, L. J., Eichenbaum, M., & Evans, C. L. (1999). Monetary policy shocks: What have we learned and to what end? In J. B. Taylor & M. Woodford (Eds.), *Handbook of Macroeconomics* (Vol. 1A, pp. 65–148). Elsevier. doi:10.1016/S1574-0048(99)01005-8
- Faust, J., & Leeper, E. M. (1997). When do long-run identifying restrictions give reliable results? *Journal of Business & Economic Statistics*, 15(3), 345–353. doi:10.1080/07350015.1997.10524712
- Gertler, M., & Karadi, P. (2015). Monetary policy surprises, credit costs, and economic activity. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 7(1), 44–76. doi:10.1257/mac.20130329
- Gilchrist, S., & Zakrajšek, E. (2012). Credit spreads and business cycle fluctuations. *American Economic Review*, 102(4), 1692–1720. doi:10.1257/aer.102.4.1692
- Gonçalves, S., & Kilian, L. (2004). Bootstrapping autoregressions with conditional heteroskedasticity of unknown form. *Journal of Econometrics*, 123(1), 89–120. doi:10.1016/j.jeconom.2003.10.030
- Jarociński, M., & Karadi, P. (2020). Deconstructing monetary policy surprises: The role of information shocks. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 12(2), 1–43. doi:10.1257/mac.20180090
- Jentsch, C., & Lunsford, K. G. (2019). The dynamic effects of personal and corporate income tax changes in the United States: Comment. *American Economic Review*, 109(7), 2655–2678. doi:10.1257/aer.20162011
- Jordà, Ò. (2005). Estimation and inference of impulse responses by local projections. *American Economic Review*, 95(1), 161–182. doi:10.1257/0002828053828518
- Kilian, L. (2009). Not all oil price shocks are alike: Disentangling demand and supply shocks in the crude oil market. *American Economic Review*, 99(3), 1053–1069. doi:10.1257/aer.99.3.1053

Bibliografie (2/2)

- Li, D., Plagborg-Møller, M., & Wolf, C. K. (2024). Local projections vs. VARs: Lessons from thousands of DGPs. *Journal of Econometrics*, 244(2), 105722. doi:10.1016/j.jeconom.2024.105722
- Mertens, K., & Ravn, M. O. (2013). The dynamic effects of personal and corporate income tax changes in the United States. *American Economic Review*, 103(4), 1212–1247. doi:10.1257/aer.103.4.1212
- Montiel Olea, J. L., & Plagborg-Møller, M. (2021). Local projection inference is simpler and more robust than you think. *Econometrica*, 89(4), 1789–1823. doi:10.3982/ECTA18756
- Montiel Olea, J. L., Stock, J. H., & Watson, M. W. (2021). Inference in structural vector autoregressions identified with an external instrument. *Journal of Econometrics*, 225(1), 74–87. doi:10.1016/j.jeconom.2020.05.014
- Nakamura, E., & Steinsson, J. (2018). High-frequency identification of monetary non-neutrality: The information effect. *The Quarterly Journal of Economics*, 133(3), 1283–1330. doi:10.1093/qje/qjy004
- Plagborg-Møller, M., & Wolf, C. K. (2021). Local projections and VARs estimate the same impulse responses. *Econometrica*, 89(2), 955–980. doi:10.3982/ECTA17813
- Ramey, V. A. (2016). Macroeconomic shocks and their propagation. In J. B. Taylor & H. Uhlig (Eds.), *Handbook of Macroeconomics* (Vol. 2A, pp. 71–162). Elsevier. doi:10.1016/bs.hesmac.2016.03.003
- Rigobon, R. (2003). Identification through heteroskedasticity. *The Review of Economics and Statistics*, 85(4), 777–792. doi:10.1162/003465303772815727
- Rubio-Ramírez, J. F., Waggoner, D. F., & Zha, T. (2010). Structural vector autoregressions: Theory of identification and algorithms for inference. *The Review of Economic Studies*, 77(2), 665–696. doi:10.1111/j.1467-937X.2009.00578.x
- Stock, J. H., & Watson, M. W. (2018). Identification and estimation of dynamic causal effects in macroeconomics using external instruments. *The Economic Journal*, 128(610), 917–948. doi:10.1111/ecoj.12593
- Uhlig, H. (2005). What are the effects of monetary policy on output? Results from an agnostic identification procedure. *Journal of Monetary Economics*, 52(2), 381–419. doi:10.1016/j.jmoneco.2004.05.007